Hugo Marquerie 25/01/2025

Aplicación lineal

Definición 1 (Aplicación lineal). Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales sobre un cuerpo K. Una aplicación $T\colon V \longrightarrow W$ es lineal $\iff$

(I) $\forall u, v \in V : T(u + v) = T(u) + T(v)$.

(II) $\forall \lambda \in K, v \in V : T(\lambda v) = \lambda T(v)$.

Referenciado en

- Aplicaciones lineales equivalentes
- Derivación
- Dual algebraico
- Dual topológico
- Espacio de aplicaciones lineales continuas
- Función diferenciable
- Forma bilineal
- Forma sesquilineal
- Isomorfismo entre espacios vectoriales
- Lema de reducción a la parte real para aplicaciones lineales complejas
- Una aplicación entre espacios vectoriales es lineal si y solo si su gráfica es un subespacio vectorial
- Dos aplicaciones lineales son equivalentes si y solo si tienen el mismo rango
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach por elementos del dual
- Obs propiedades transformada fourier l1
- La adjunta es una aplicación lineal continua que tiene la misma norma
- El dual de ℓ^1 es ℓ^∞
- El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo
- Caracterización de la continuidad de una aplicación lineal
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach
- Teorema de separación de un punto y el origen en un espacio normado
- $T_p\mathbb{R}^n$ es isomorfo a $\mathbb{R}^n$
- Teo espacio vectorial normado dim finita imp isomorfo kn
- Teorema de extensión de una aplicación lineal según un funcional de Minkowski
- Teorema de la gráfica cerrada
- Teorema de Hahn-Banach I
- Teorema de Hahn-Banach II
- Toda aplicación lineal débilmente continua es del dual
- Teorema de la proyección ortogonal